

UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA (IKOPIN)

Program Studi Sains Data — Fakultas Sains dan Teknologi

MODUL PRAKTIKUM

VISUALISASI DATA

Scatter Plot & Bubble Chart
menggunakan Tableau Desktop / Tableau Public

Mata Kuliah	Visualisasi Data
Topik	Scatter Plot dan Bubble Chart
Alat Bantu	Tableau Desktop / Tableau Public
Alokasi Waktu	100 Menit
Dataset	Sample Superstore (bawaan Tableau)

Semester Genap — Tahun Akademik 2025/2026

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1	Memahami konsep, fungsi, dan perbedaan antara scatter plot dan bubble chart.
2	Mengidentifikasi pola korelasi dan distribusi antar variabel dari sebuah visualisasi.
3	Menentukan jenis chart yang tepat berdasarkan jumlah dimensi data yang dianalisis.
4	Membuat scatter plot dan bubble chart di Tableau sesuai prinsip visualisasi yang baik.
5	Menginterpretasikan hasil visualisasi secara kritis dan komunikatif.

B. Landasan Teori

1. Scatter Plot

Scatter plot (diagram pencar) adalah jenis visualisasi yang menggambarkan hubungan antara dua variabel numerik. Setiap titik data merepresentasikan satu observasi, di mana posisi horizontal ditentukan oleh variabel X (independen) dan posisi vertikal oleh variabel Y (dependen). Pola sebaran titik mencerminkan jenis korelasi yang terdapat antar variabel.

Pola Sebaran	Interpretasi
Titik membentuk tren naik ()	Korelasi positif: kenaikan nilai X diikuti kenaikan nilai Y
Titik membentuk tren turun ()	Korelasi negatif: kenaikan nilai X diikuti penurunan nilai Y
Titik tersebar secara acak	Tidak terdapat korelasi yang signifikan antar variabel
Titik membentuk kelompok (klaster)	Terdapat segmentasi atau pengelompokan pada data

2. Bubble Chart

Bubble chart merupakan perluasan dari scatter plot yang menambahkan dimensi ketiga melalui ukuran gelembung (bubble). Satu titik data merepresentasikan tiga variabel sekaligus: posisi X, posisi Y, dan besar gelembung yang mencerminkan nilai variabel Z. Warna gelembung dapat

dimanfaatkan untuk membedakan kategori atau menambahkan dimensi keempat dalam satu visualisasi.

Catatan Penting — Skala Ukuran Gelembung

Luas area gelembung yang harus proporsional terhadap nilai, bukan diameternya. Tableau secara default sudah menggunakan area sehingga perbandingan ukuran gelembung sudah akurat secara perseptual. Pastikan tidak mengubah pengaturan ini secara manual untuk menghindari visualisasi yang menyesatkan.

C. Prinsip Visualisasi Data

1. Kapan Menggunakan

Kondisi Data	Pilihan Chart yang Tepat
Ingin melihat hubungan/korelasi dua variabel numerik	Scatter Plot
Ingin menampilkan tiga variabel numerik dalam satu plot	Bubble Chart
Ingin membedakan kelompok/kategori dalam satu plot	Keduanya (gunakan warna)
Ingin mendeteksi outlier atau anomali data	Scatter Plot
Ingin membandingkan entitas berdasarkan besar relatif suatu nilai	Bubble Chart

2. Kapan Tidak Menggunakan

- Scatter Plot: Jangan gunakan jika data bersifat kategorikal atau tidak memiliki urutan numerik yang bermakna pada kedua sumbu.
- Bubble Chart: Hindari jika terlalu banyak titik data sehingga gelembung saling tumpang tindih dan tidak terbaca.
- Hindari bubble chart bila perbedaan ukuran antar gelembung sangat kecil, karena mata manusia kurang akurat dalam membandingkan luas area yang hampir sama.

3. Prinsip Desain Efektif dalam Tableau

Prinsip	Penerapan dalam Tableau
Sumbu yang jelas	Beri label sumbu X dan Y beserta satuan. Skala tidak harus dimulai dari nol untuk scatter plot.
Warna bermakna	Gunakan warna untuk membedakan kategori, bukan sekadar dekorasi. Batasi maksimal 6–8 warna agar legenda tetap terbaca.
Ukuran gelembung (Bubble)	Sesuaikan rentang ukuran agar gelembung terkecil masih terlihat dan terbesar tidak menutupi gelembung lain. Gunakan opsi Size di panel Marks.
Transparansi (Bubble)	Atur Opacity 60–70% melalui Color → Opacity agar gelembung yang tumpang tindih tetap terlihat.
Tooltip	Tampilkan semua variabel relevan di tooltip. Untuk bubble chart, sertakan nama entitas, nilai X, Y, dan nilai ukuran gelembung.
Trend Line	Tambahkan trend line (Analytics → Trend Line) untuk mempertegas arah korelasi secara visual.
Reference Line	Tambahkan garis rata-rata (Analytics → Average Line) sebagai acuan interpretasi posisi data point.
Judul	Beri judul yang spesifik, mencerminkan variabel yang ditampilkan dan konteks analisis.

D. Perbandingan Scatter Plot dan Bubble Chart

Aspek	Scatter Plot	Bubble Chart
Jumlah variabel numerik	2 (X dan Y)	3 (X, Y, dan Ukuran/Z)
Dimensi tambahan	Warna untuk kategori	Warna untuk kategori atau variabel ke-4
Ukuran titik data	Seragam (uniform)	Proporsional terhadap nilai Z
Kepadatan data	Menangani banyak titik dengan baik	Terbatas, rentan tumpang tindih
Fokus analisis	Korelasi dua variabel dan deteksi outlier	Perbandingan tiga dimensi sekaligus
Kompleksitas di Tableau	Rendah	Sedang

E. Langkah-Langkah Praktikum

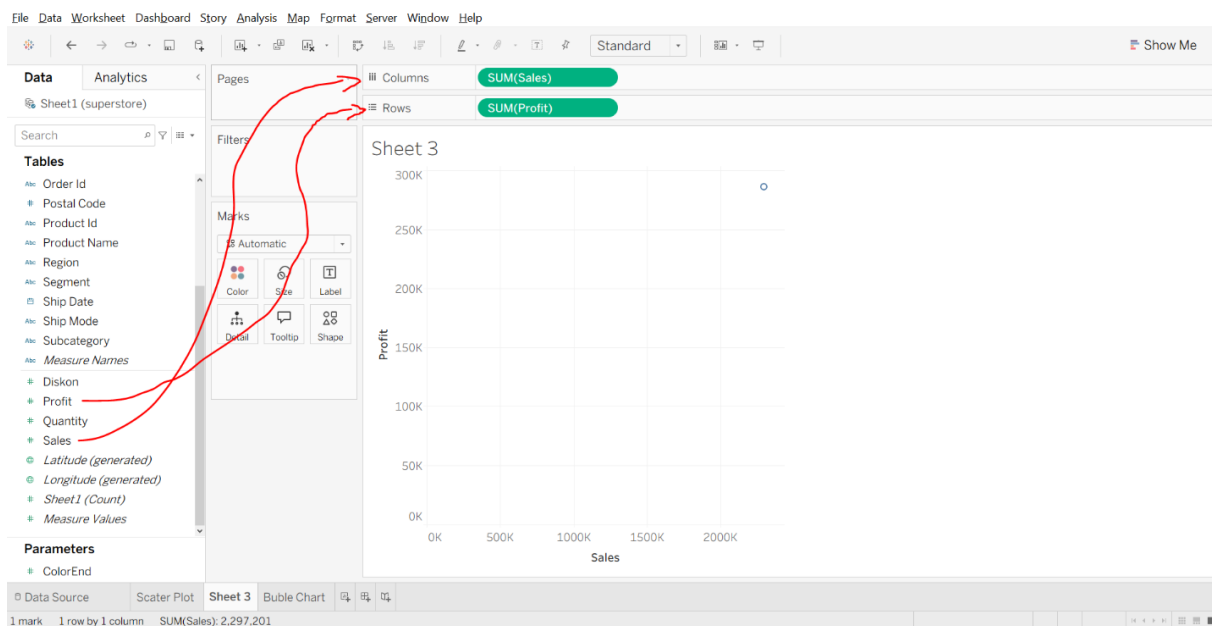
1. Membuat Scatter Plot

Pada bagian ini, Anda akan membuat scatter plot yang menampilkan hubungan antara variabel Sales (penjualan) dan Profit (keuntungan) berdasarkan kategori produk dari dataset Sample Superstore.

Langkah 1 — Menyiapkan Data pada Canvas

Buka lembar kerja baru di Tableau. Dari panel Data di sebelah kiri, lakukan drag & drop kolom berikut:

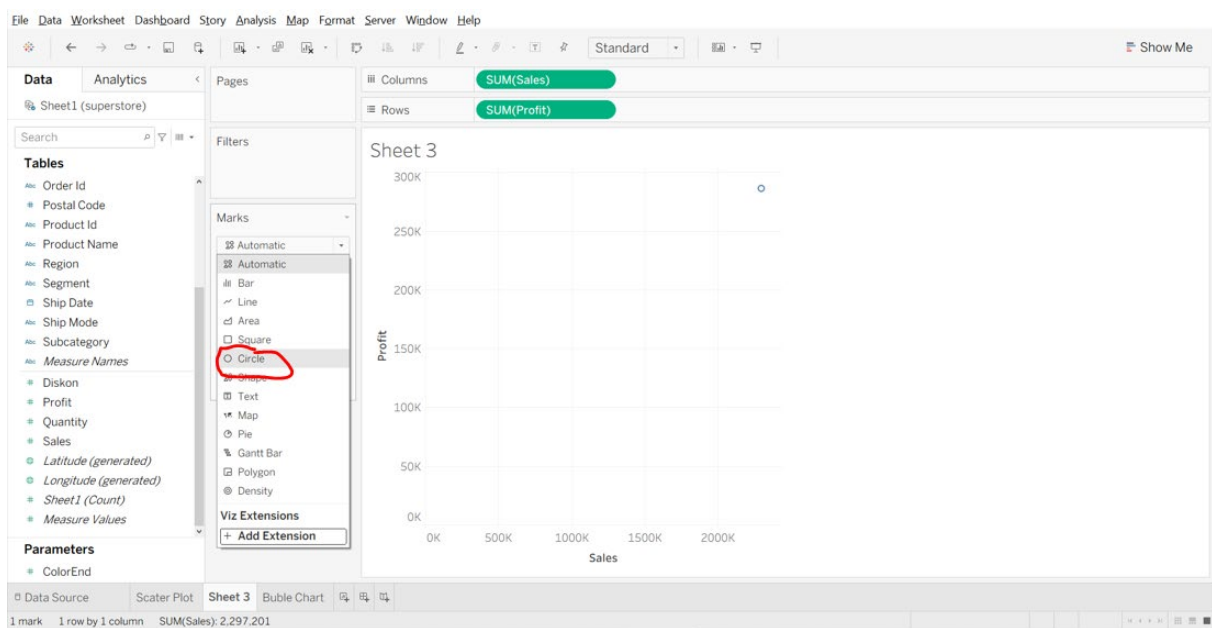
- Sales → Columns
- Profit → Rows



Gambar 1. Tampilan awal setelah Sales ditempatkan di Columns dan Profit di Rows.

Langkah 2 — Mengubah Tipe Marks menjadi Circle

Pada panel Marks, klik dropdown jenis mark (saat ini bertuliskan Automatic), kemudian pilih Circle untuk mengubah tampilan visualisasi menjadi diagram pencar.

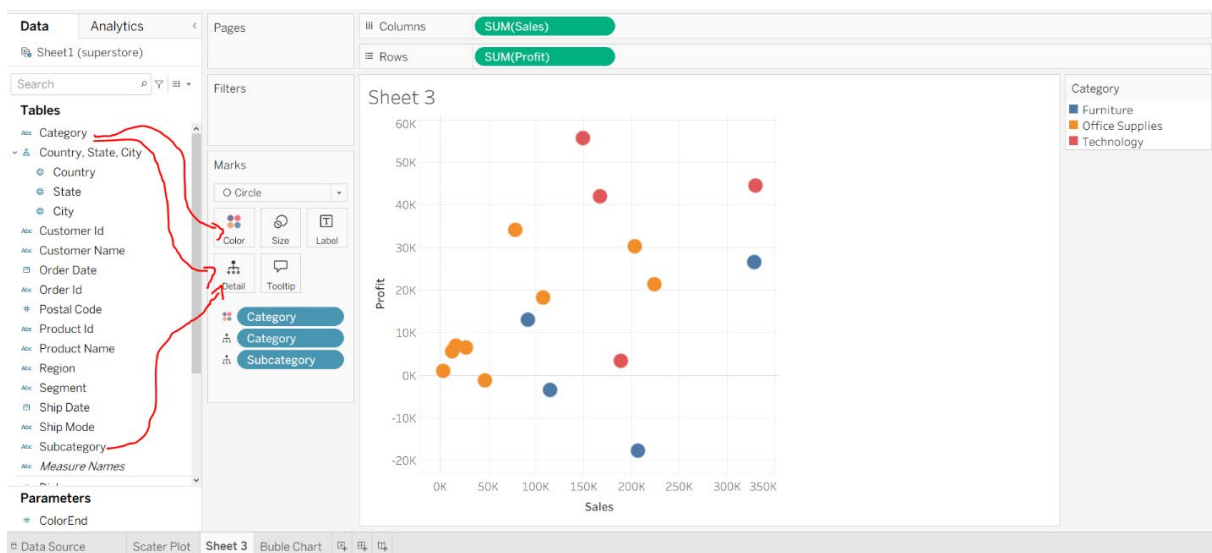


Gambar 2. Mengubah tipe mark dari Automatic menjadi Circle melalui dropdown panel Marks.

Langkah 3 — Menambahkan Dimensi Kategori

Untuk membedakan data berdasarkan kategori produk, lakukan drag & drop kolom-kolom berikut:

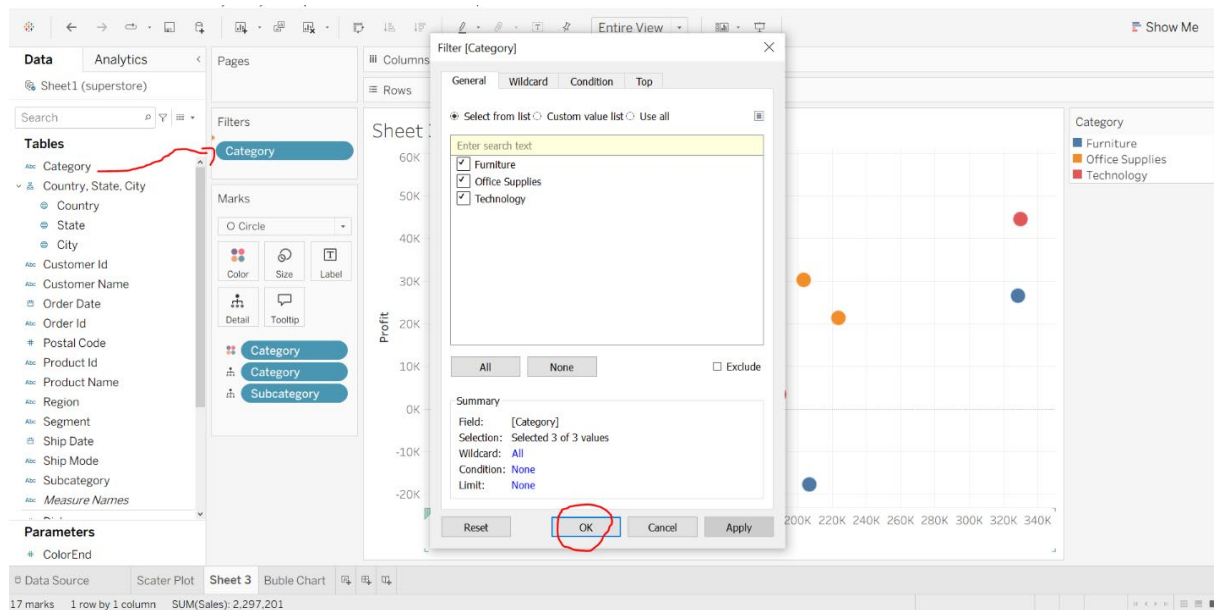
- Category → Color (untuk memberi warna berbeda per kategori)
- Category → Detail (untuk memisahkan agregasi data per kategori)
- Subcategory → Detail (untuk memisahkan setiap subkategori sebagai titik tersendiri)



Gambar 3. Scatter plot setelah penambahan dimensi Category (warna) dan Subcategory (detail).

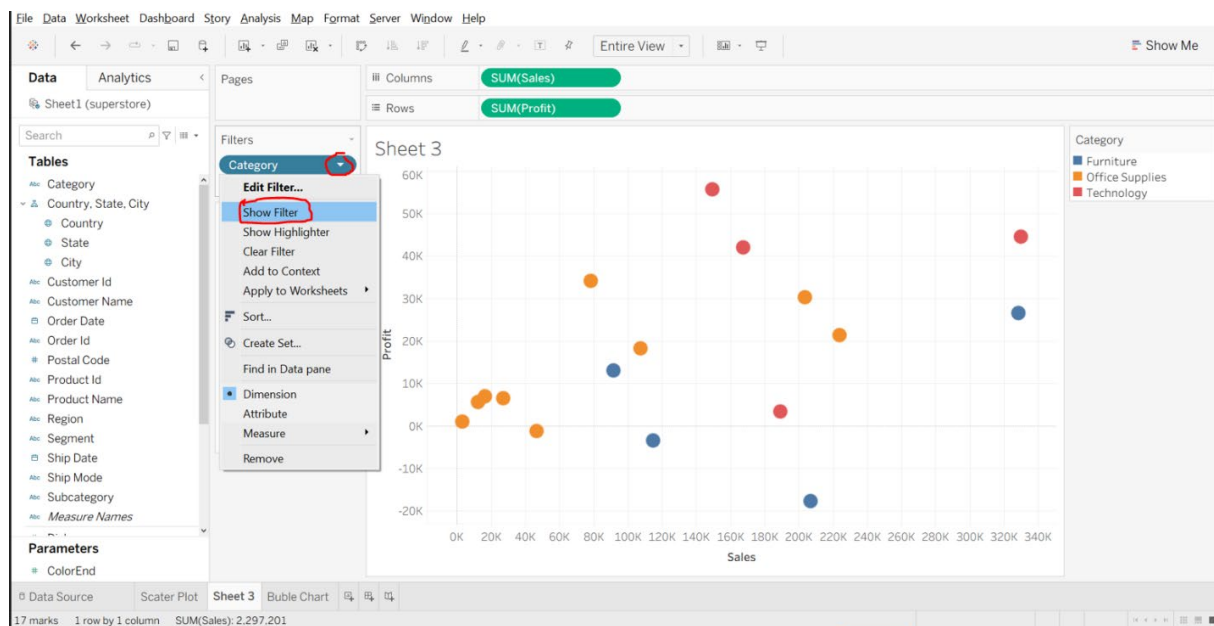
Langkah 4 — Menambahkan Filter Interaktif

Agar pengguna dapat memfilter data sesuai kebutuhan, tambahkan filter interaktif dengan cara: drag & drop kolom Category ke area Filters, kemudian klik OK pada dialog yang muncul.

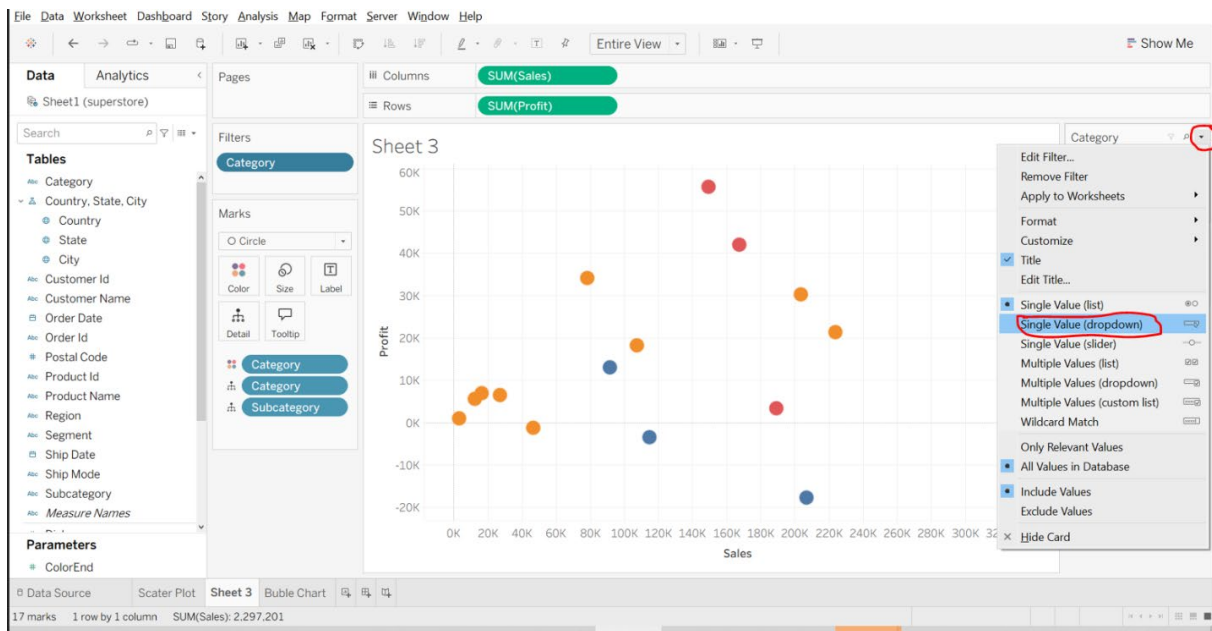


Gambar 4. Dialog Filter Category dengan semua kategori dipilih (Furniture, Office Supplies, Technology).

Selanjutnya, klik kanan pada Category di panel Filters, lalu pilih Show Filter untuk menampilkan kontrol filter di sisi kanan canvas.



Gambar 5. Menu klik kanan pada filter Category, pilih 'Show Filter'.

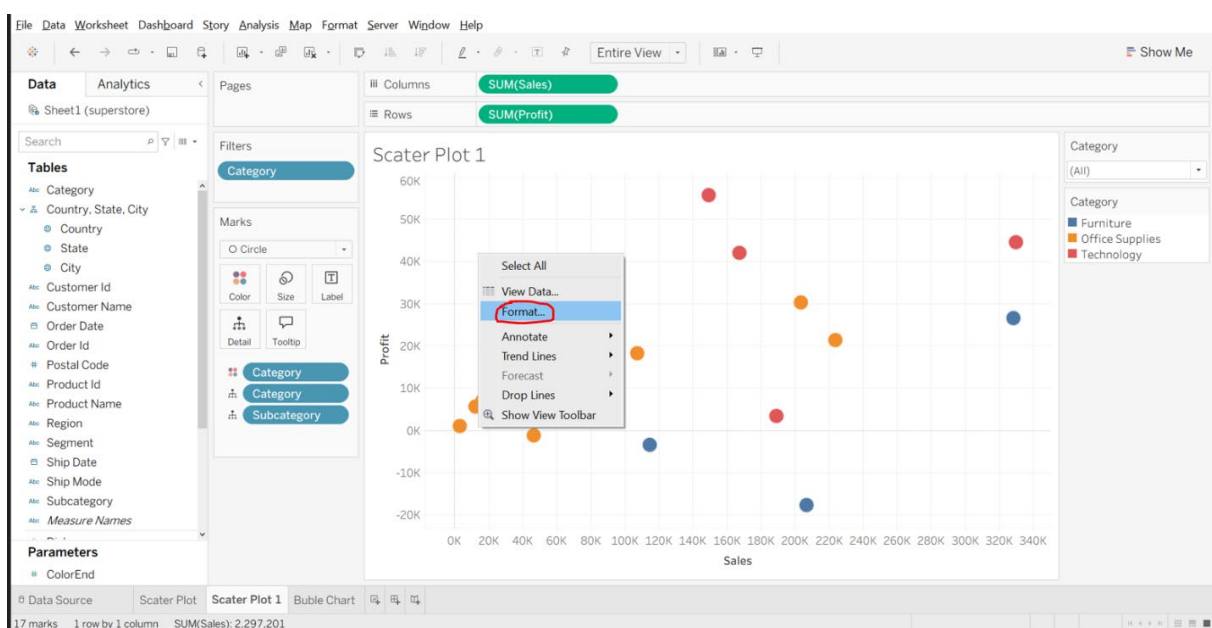


Gambar 6. Mengubah tampilan filter menjadi 'Single Value (dropdown)' untuk pengalaman pengguna yang lebih baik.

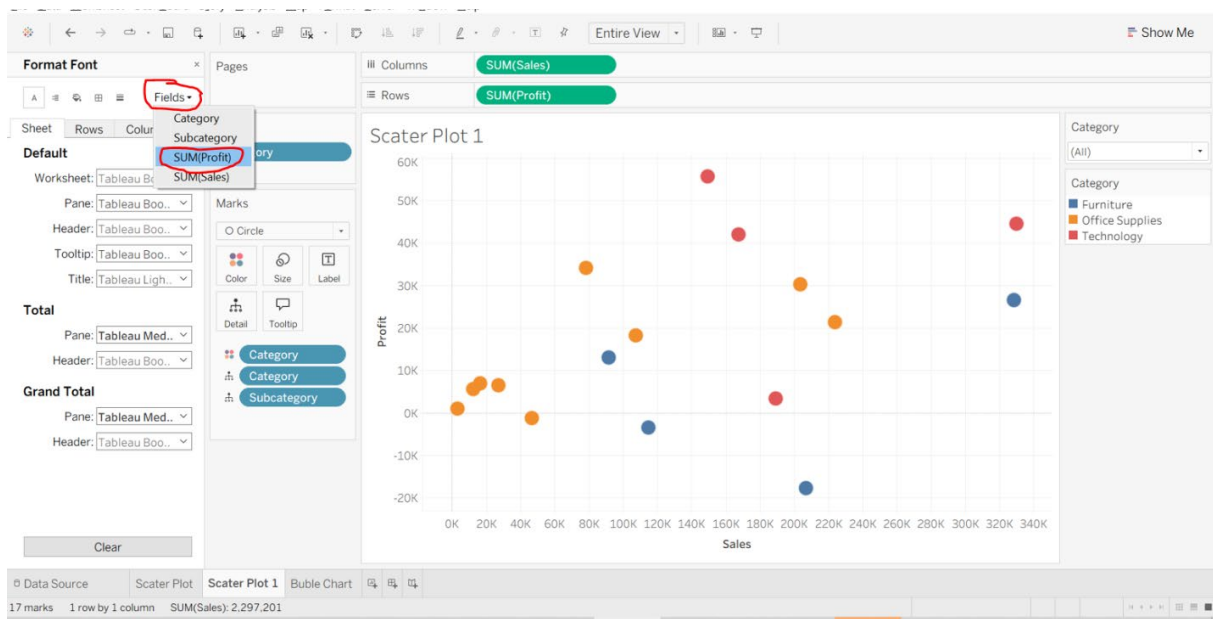
Langkah 5 — Memformat Sumbu ke Format Mata Uang

Secara default, Tableau menampilkan angka dalam format ribuan (K). Ubah format sumbu agar sesuai dengan konteks dataset yang menggunakan mata uang Dollar Amerika (USD). Caranya: klik menu Format → Fields → SUM(Profit) dan SUM(Sales), kemudian atur ke:

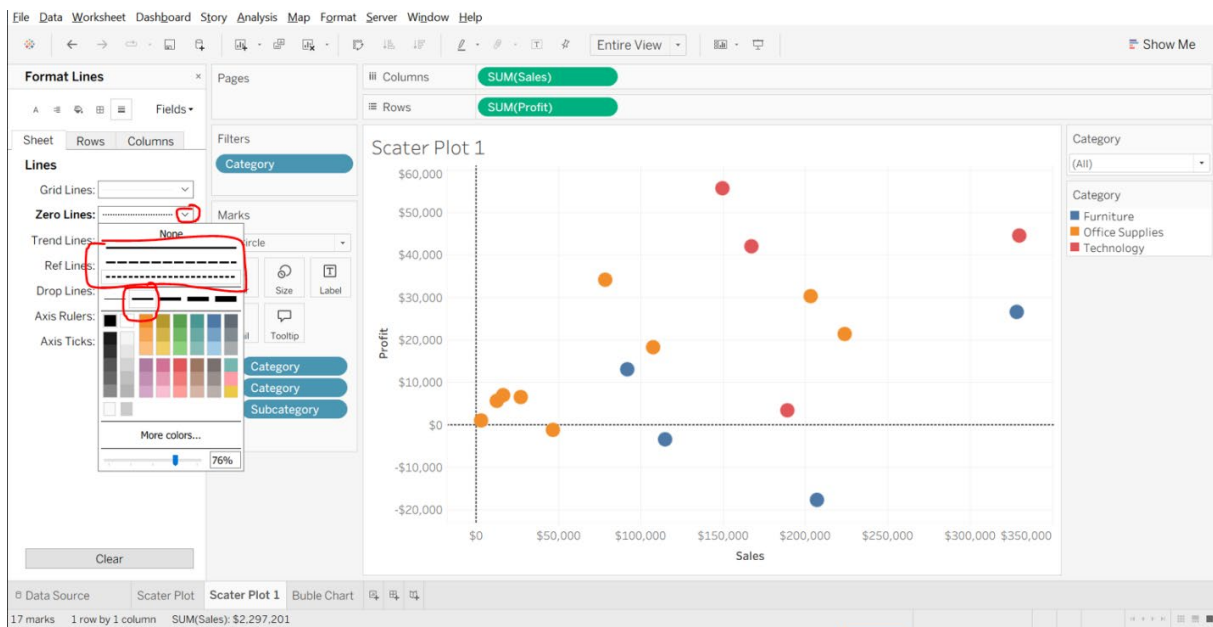
- Scale → Numbers → Currency (Custom)
- Decimal places: 0
- Negative Value: pilih opsi poin 2 (angka negatif diapit tanda kurung, contoh: (\$1,234))



Gambar 7. Panel Format Font menampilkan pilihan Fields untuk SUM(Profit) dan SUM(Sales).



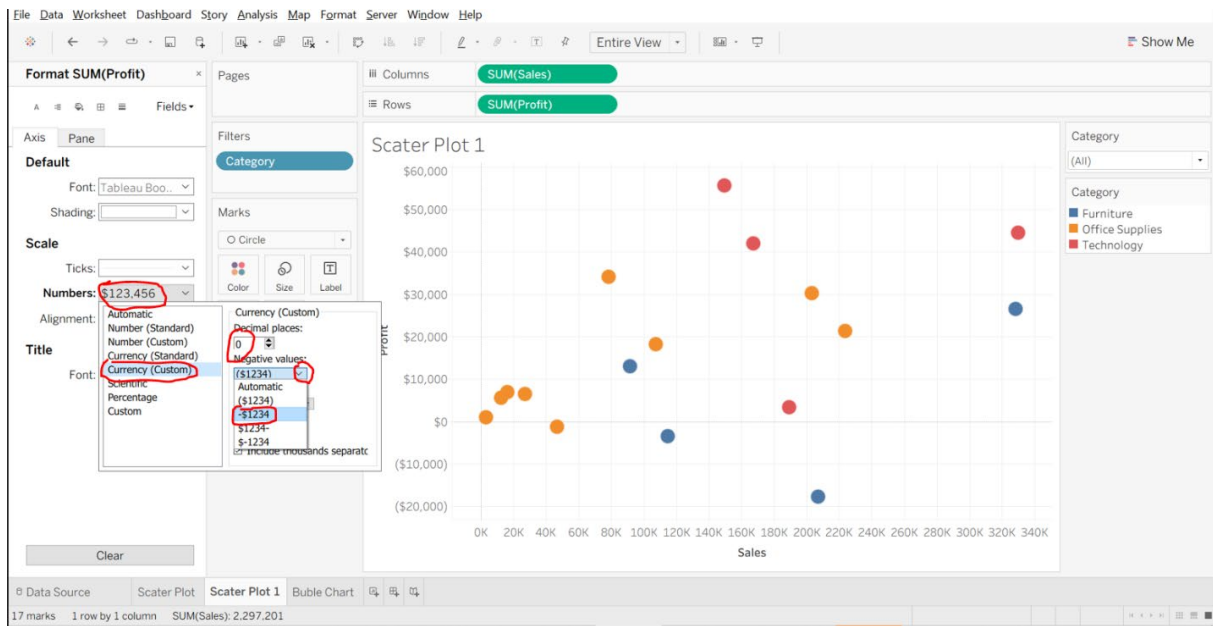
Gambar 8. Pengaturan format Currency (Custom) dengan decimal place = 0 dan format nilai negatif.



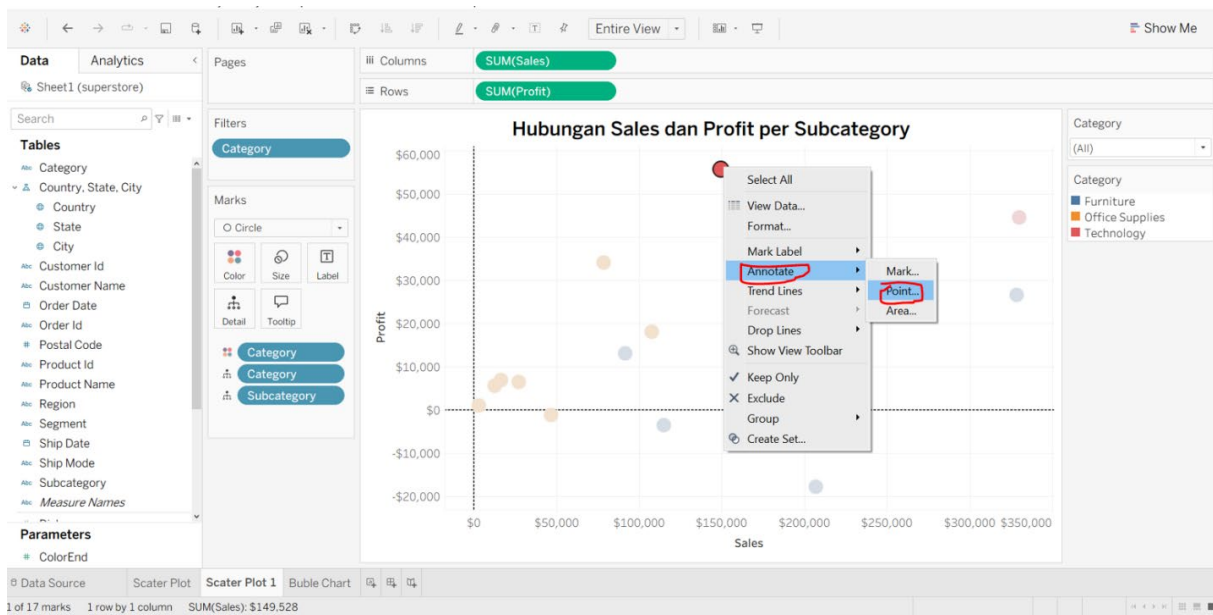
Gambar 9. Tampilan scatter plot setelah sumbu diubah ke format mata uang Dollar.

Langkah 6 – Menampilkan Zero Line sebagai Acuan

Tambahkan zero line pada sumbu Y (Profit) agar pemisah antara produk yang untung dan rugi dapat terlihat jelas. Caranya: klik menu Format → Lines, kemudian ubah pengaturan Zero Lines menjadi garis padat yang menonjol.



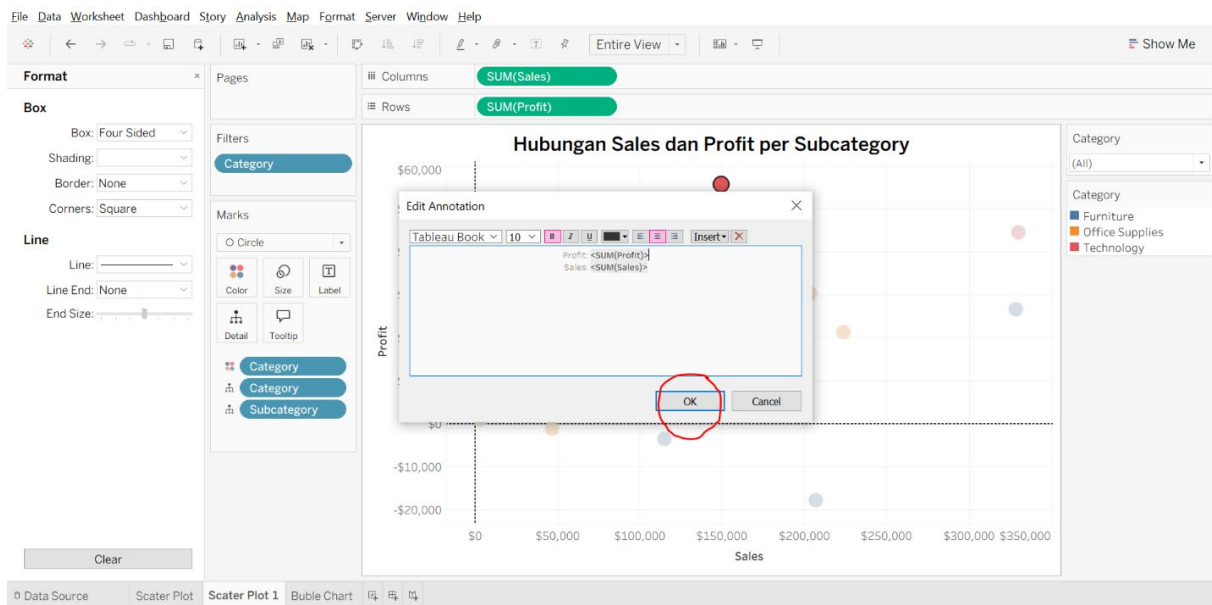
Gambar 10. Panel Format Lines dengan pengaturan Zero Lines.



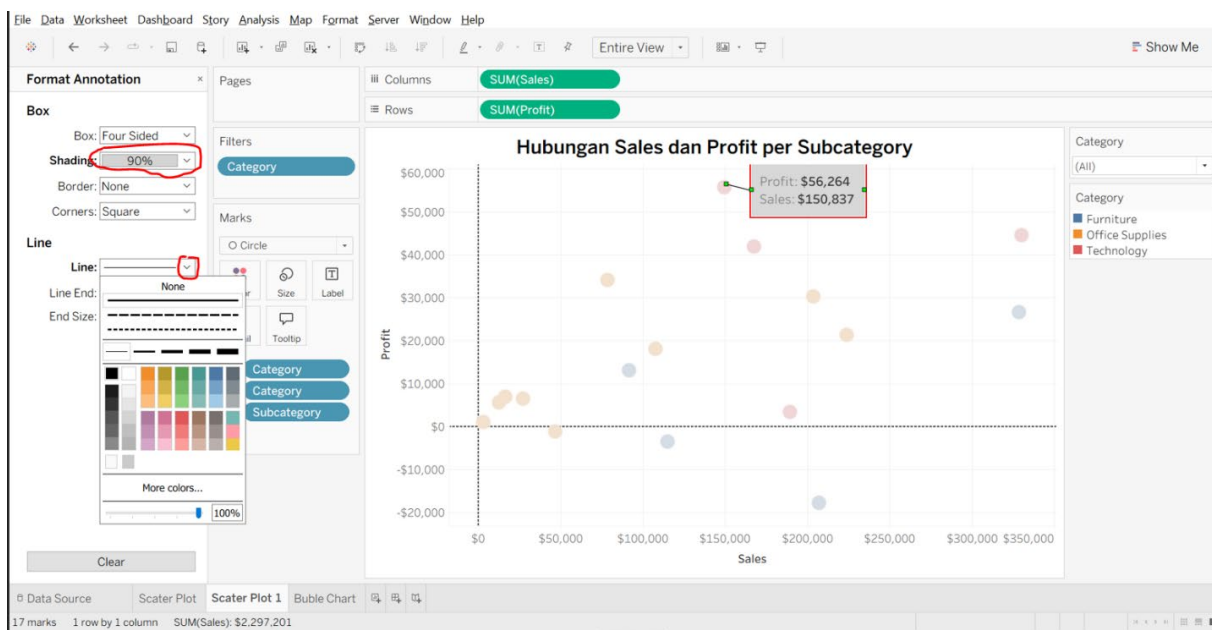
Gambar 11. Zero line kini terlihat jelas, memisahkan area profit positif (atas) dan negatif (bawah).

Langkah 7 — Menambahkan Anotasi pada Top 3 Data Point

Untuk menyoroti data point penting (top 3 profit tertinggi dan terendah), tambahkan anotasi secara manual. Klik kanan pada titik yang ingin dianotasi, pilih Annotate → Point.

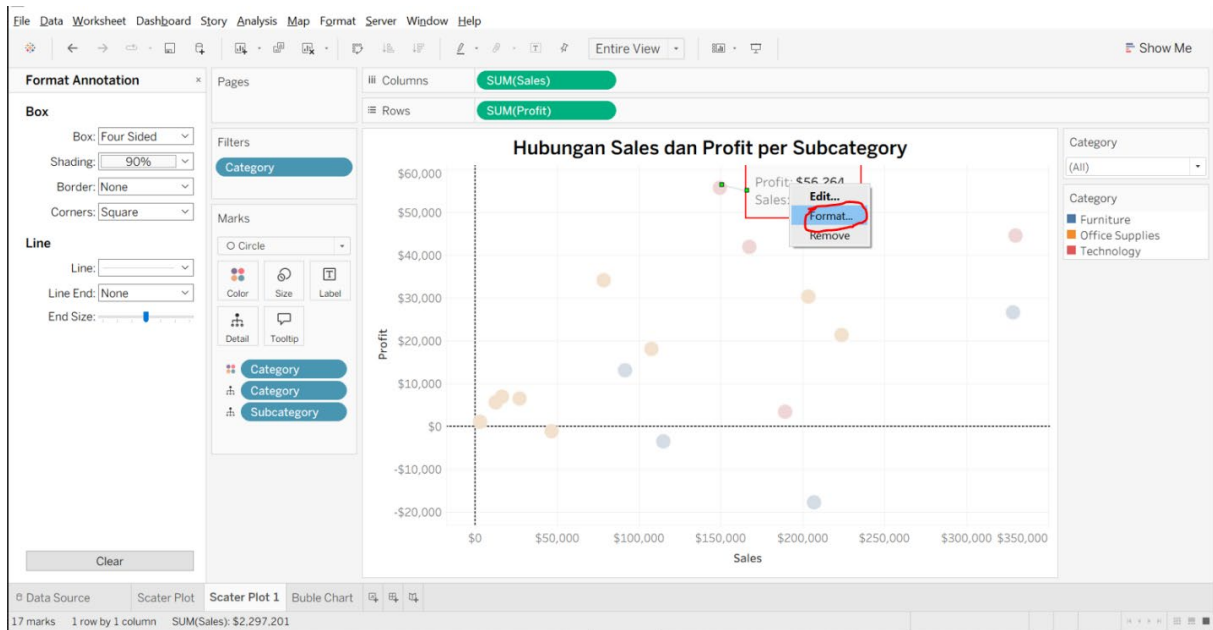


Gambar 12. Menu klik kanan pada data point, pilih Annotate Point.

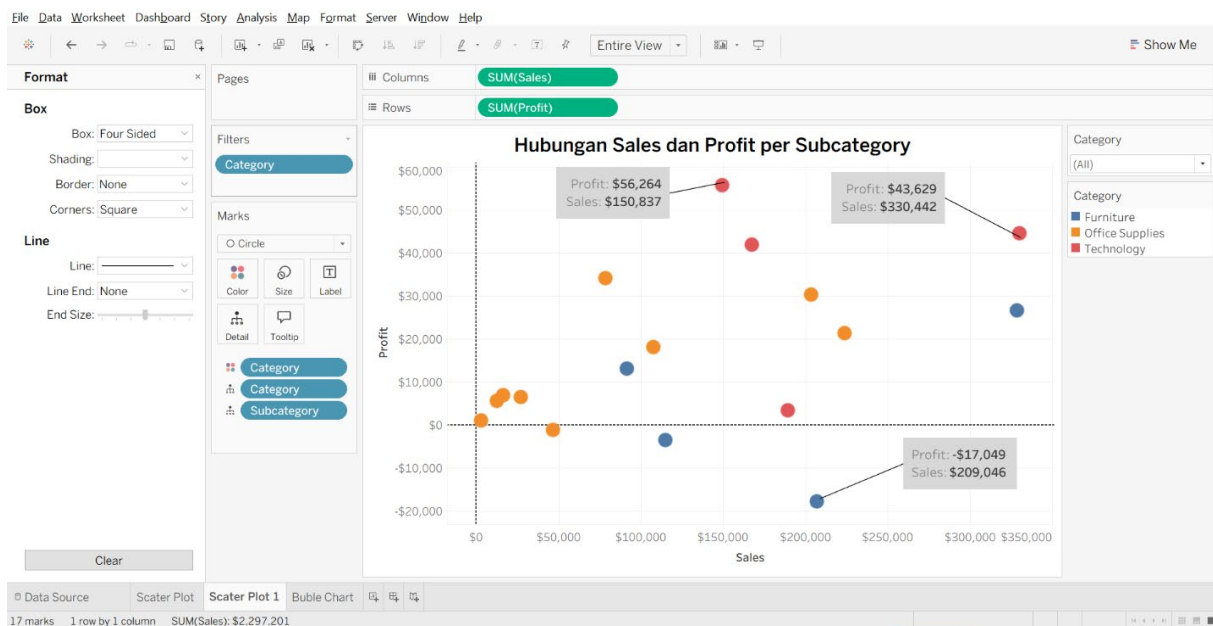


Gambar 13. Dialog Edit Annotation dengan field dinamis Profit dan Sales.

Sesuaikan tampilan kotak anotasi agar mudah dibaca. Buka Format → Annotation untuk mengatur shading, border, dan garis penunjuk.



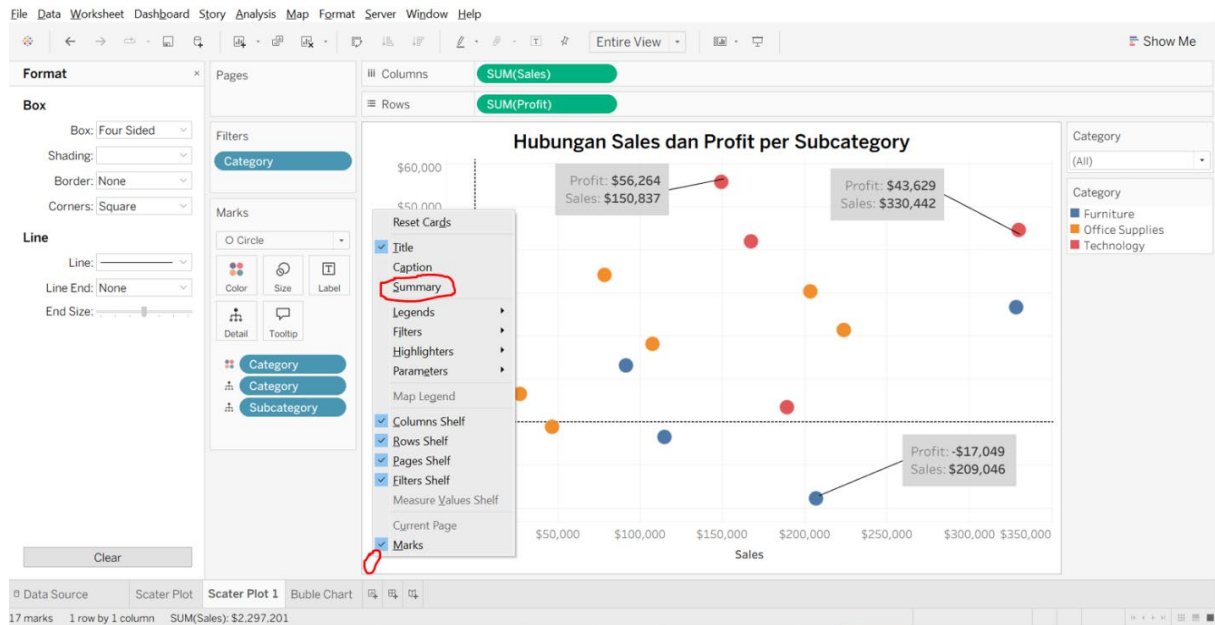
Gambar 14. Pengaturan Format Annotation — Box (shading dan border).



Gambar 15. Pengaturan Format Annotation — Line (garis penunjuk).

Tips Anotasi Efektif

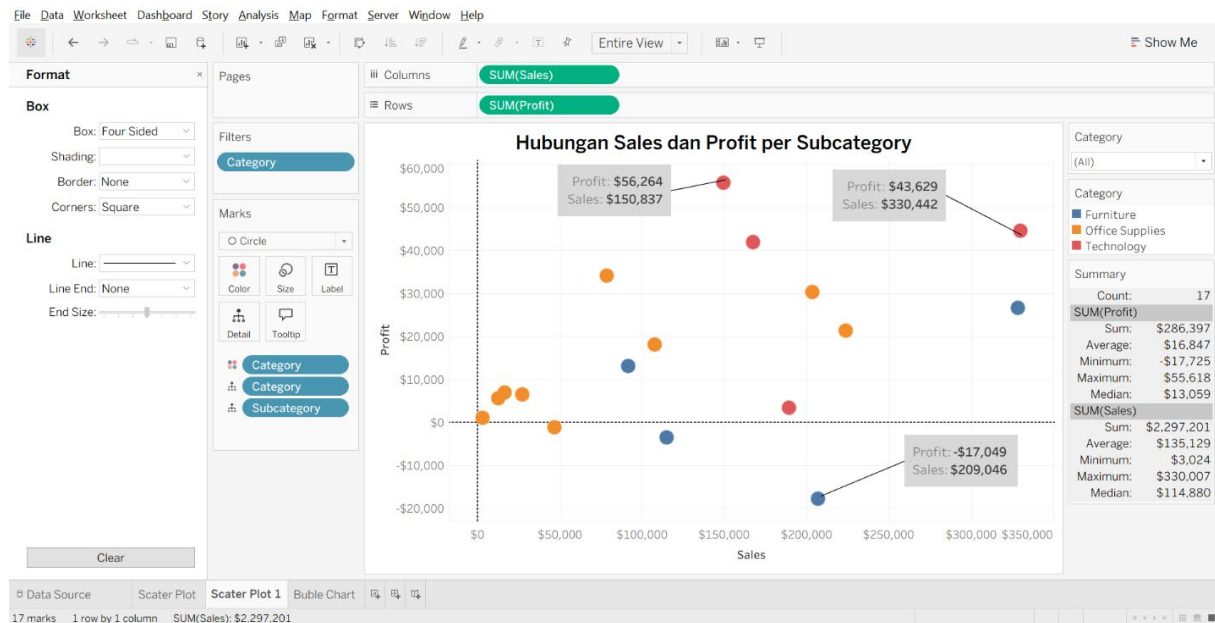
Beri anotasi hanya pada titik yang benar-benar penting (outlier atau titik ekstrem). Terlalu banyak anotasi akan membuat visualisasi terasa penuh dan sulit dibaca.



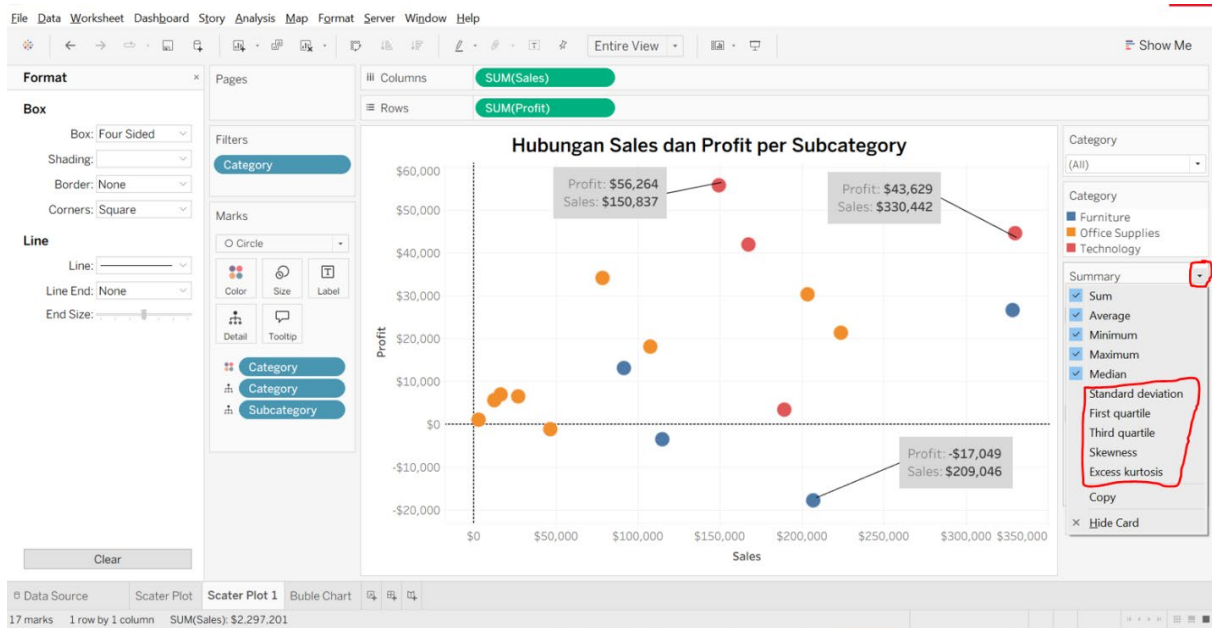
Gambar 16. Hasil akhir scatter plot dengan anotasi pada top 3 data point.

Langkah 8 — Menampilkan Statistik Deskriptif (Summary)

Tableau menyediakan ringkasan statistik deskriptif yang dapat ditampilkan langsung di sisi kanan visualisasi. Klik kanan pada area di luar chart, kemudian pilih Summary.

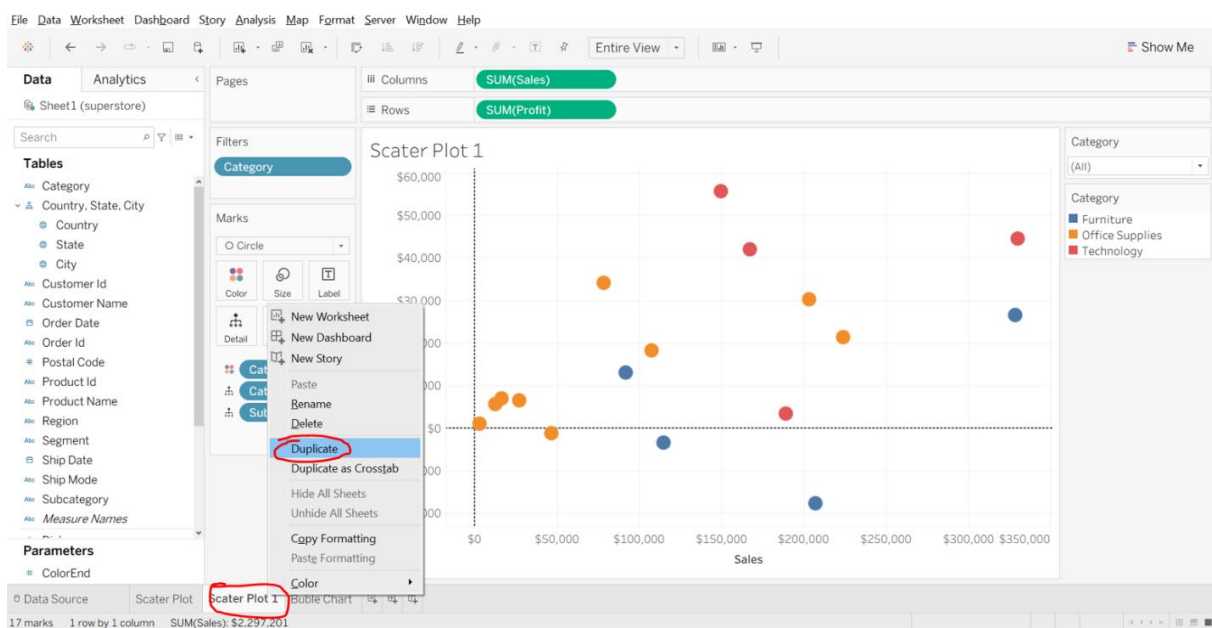


Gambar 17. Menu klik kanan pada area luar chart untuk menampilkan Summary.



Gambar 18. Panel Summary menampilkan statistik deskriptif (Count, Sum, Average, Min, Max, Median).

Untuk menambahkan statistik tambahan seperti quartile (Q1 dan Q3), klik ikon panah bawah pada panel Summary, lalu aktifkan First Quartile dan Third Quartile.



Gambar 19. Opsi tambahan pada panel Summary termasuk Standard Deviation, Quartile, Skewness, dan Kurtosis.

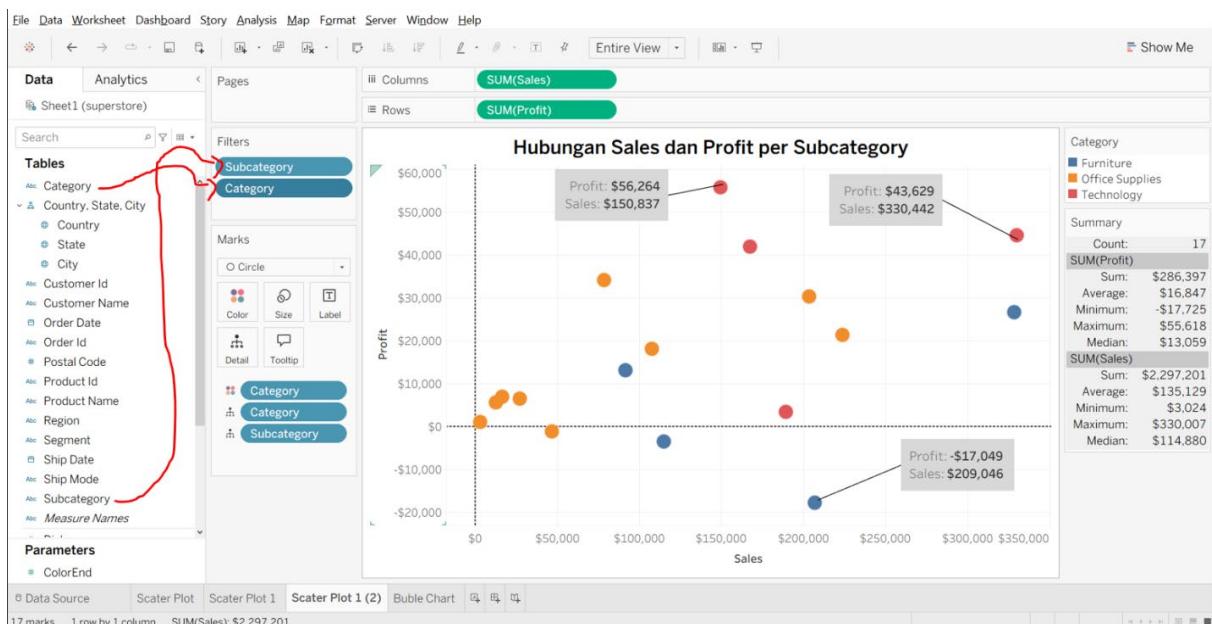
2. Scatter Plot dengan Trend Lines

Trend line berfungsi untuk memperkuat interpretasi visual dengan menampilkan garis regresi linear pada setiap kategori. Manfaat utama trend line antara lain:

- **Identifikasi Korelasi:** Menunjukkan apakah terdapat hubungan positif atau negatif antara Sales dan Profit. Garis yang naik ke kanan berarti semakin besar penjualan, semakin besar pula keuntungan.
- **Perbandingan Performa Kategori:** Dengan garis yang dibedakan per warna (merah untuk Technology, biru untuk Furniture, oranye untuk Office Supplies), dapat dilihat kategori mana yang paling efisien menghasilkan profit — garis lebih curam menunjukkan margin keuntungan lebih tinggi.
- **Prediksi (Forecasting):** Membantu memperkirakan potensi profit jika Sales mencapai angka tertentu di masa depan, berdasarkan pola data yang sudah ada.
- **Deteksi Outlier:** Titik yang berada jauh dari garis trend mengindikasikan anomali — misalnya produk dengan penjualan tinggi namun profit sangat rendah atau bahkan rugi.

Langkah 1 — Menduplikasi Sheet Sebelumnya

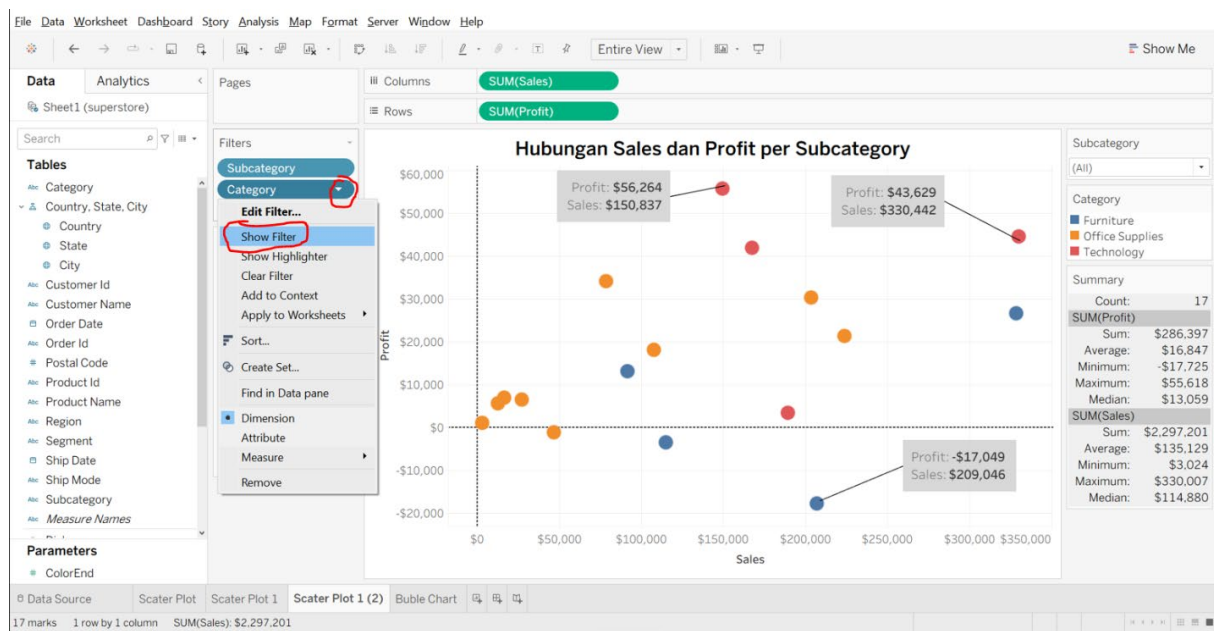
Untuk menghemat waktu, duplikasi lembar kerja Scatter Plot 1 yang sudah dibuat. Klik kanan pada tab sheet di bagian bawah, lalu pilih Duplicate.



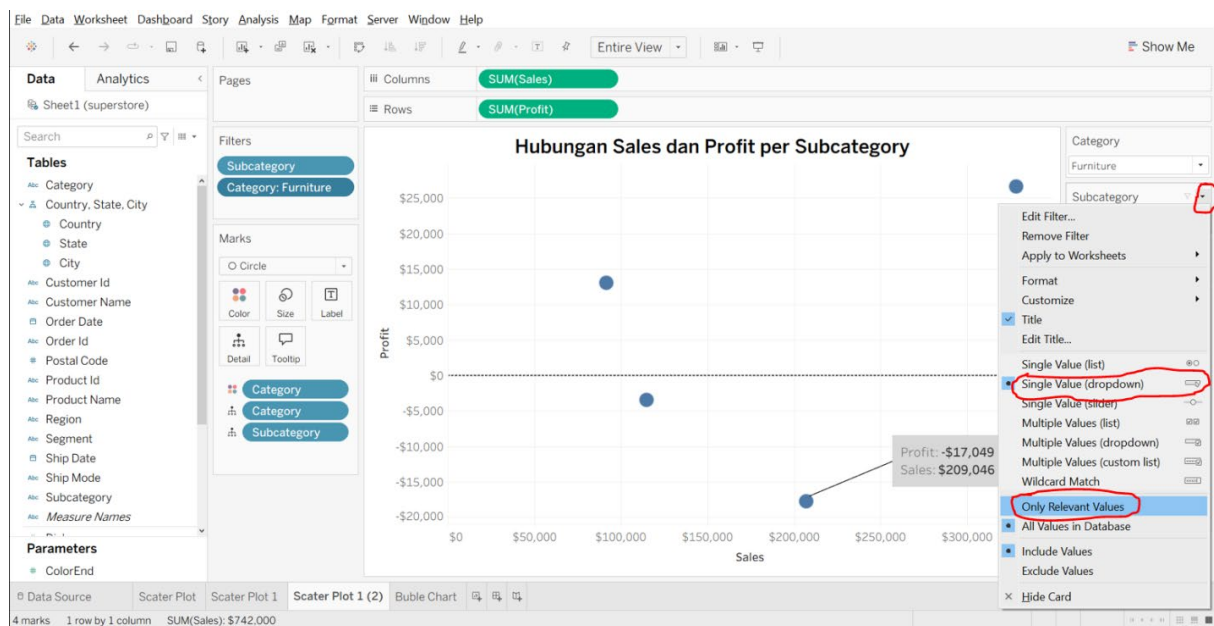
Gambar 20. Menduplikasi sheet melalui klik kanan pada tab sheet.

Langkah 2 — Menambahkan Filter Subcategory

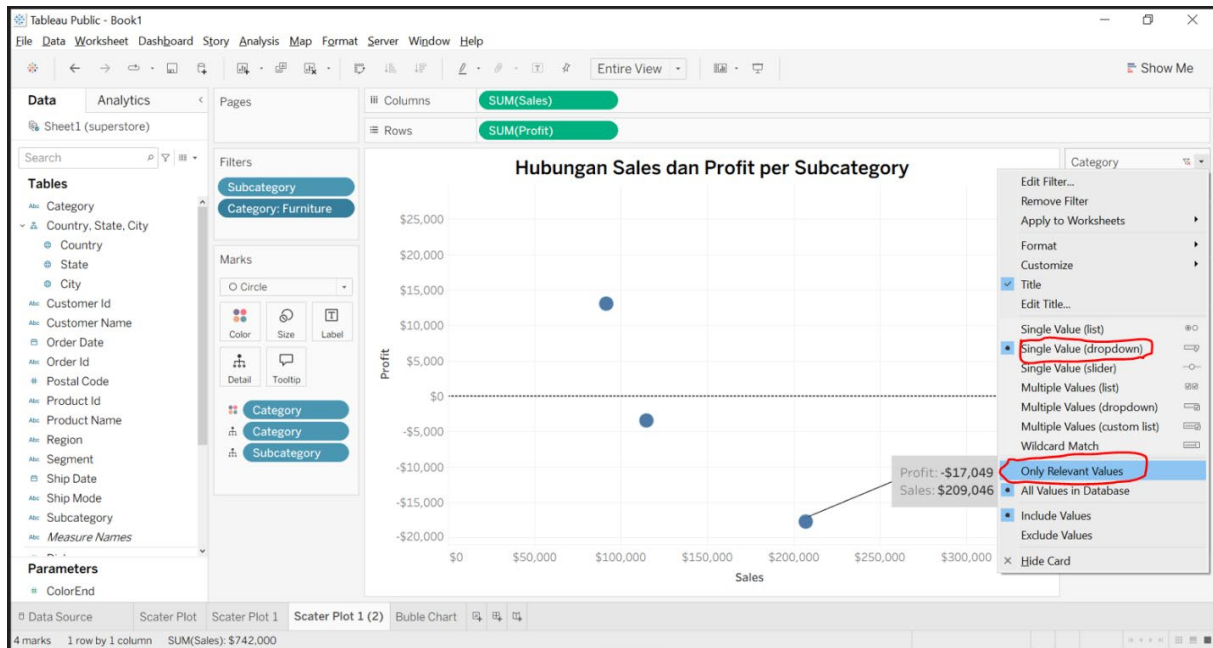
Pada sheet duplikat, tambahkan filter untuk Subcategory agar analisis dapat dilakukan per subkategori. Drag & drop kolom Category dan Subcategory ke area Filters, kemudian aktifkan Show Filter untuk keduanya.



Gambar 21. Menambahkan Category dan Subcategory ke panel Filters.



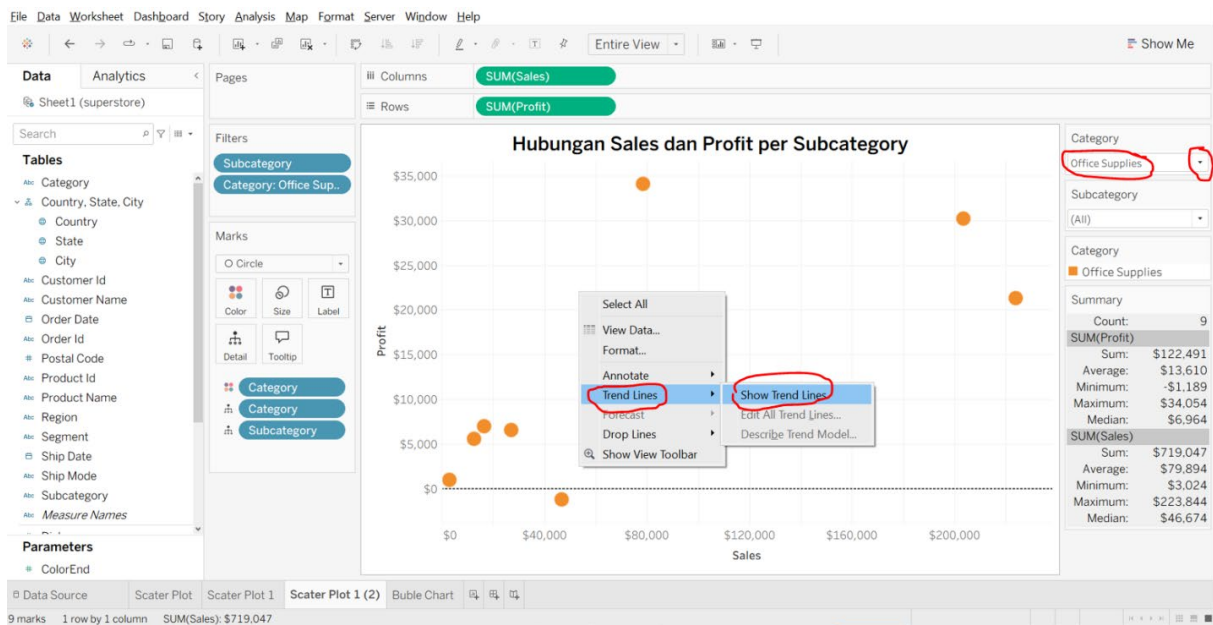
Gambar 22. Mengaktifkan Show Filter untuk filter Subcategory.



Gambar 23. Tampilan setelah filter interaktif Category dan Subcategory ditampilkan.

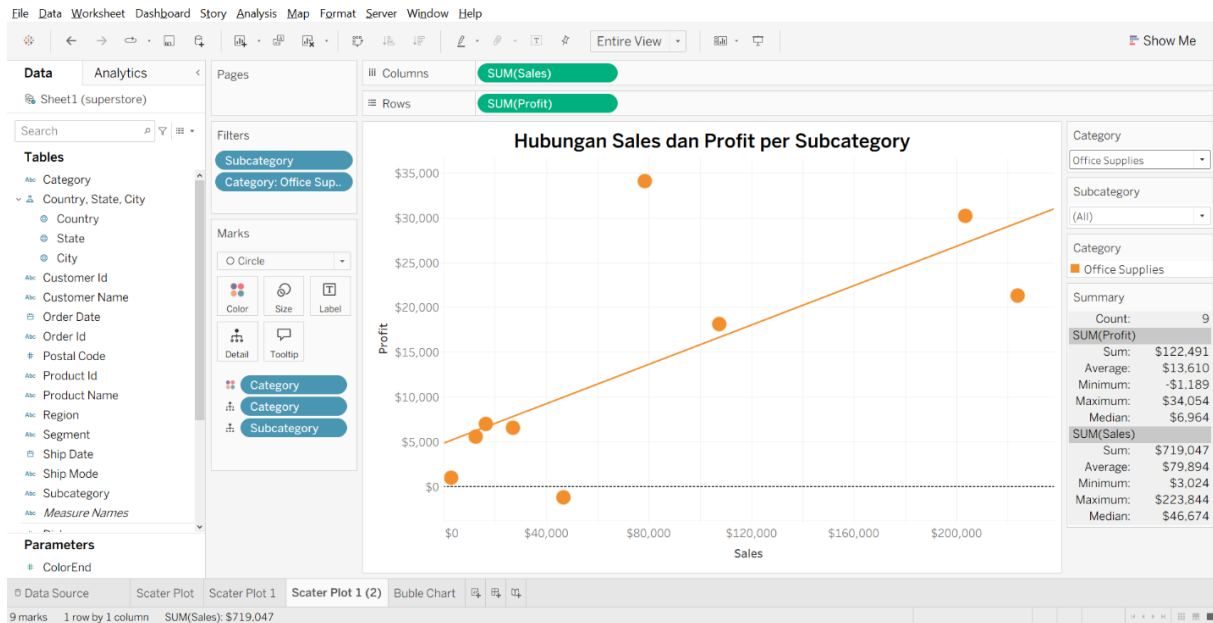
Langkah 3 – Menampilkan Trend Line

Klik kanan pada area chart, pilih Trend Lines → Show Trend Lines. Tableau akan otomatis menambahkan garis trend linear per kategori sesuai warna yang sudah ditetapkan.

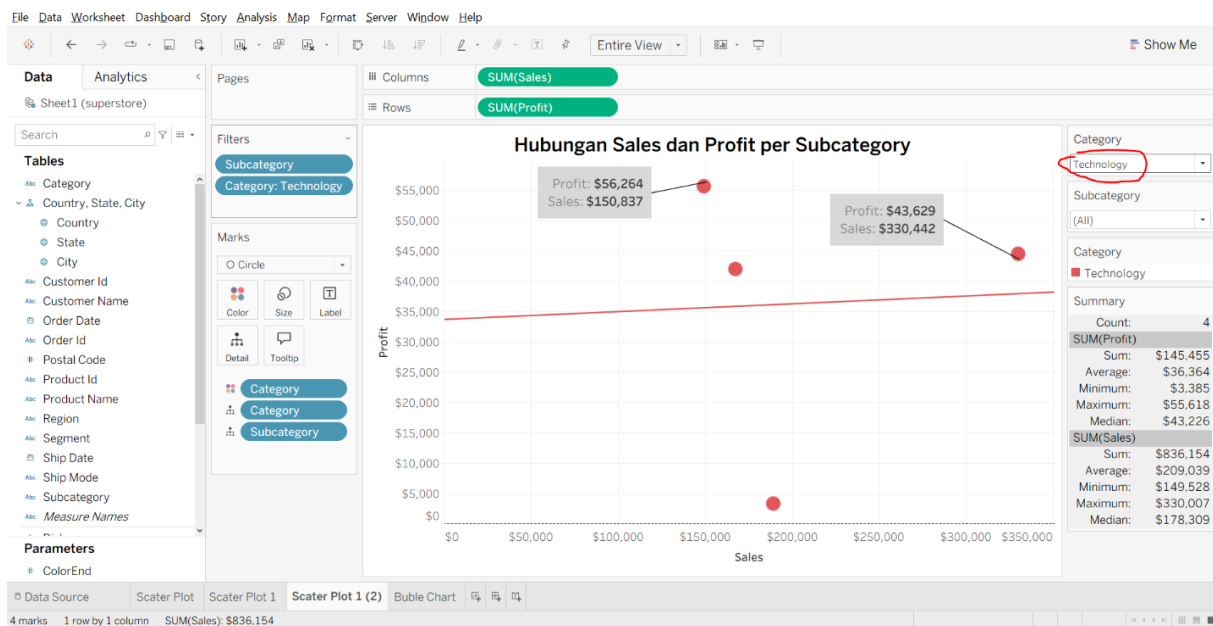


Gambar 24. Menu Show Trend Lines melalui klik kanan pada area chart.

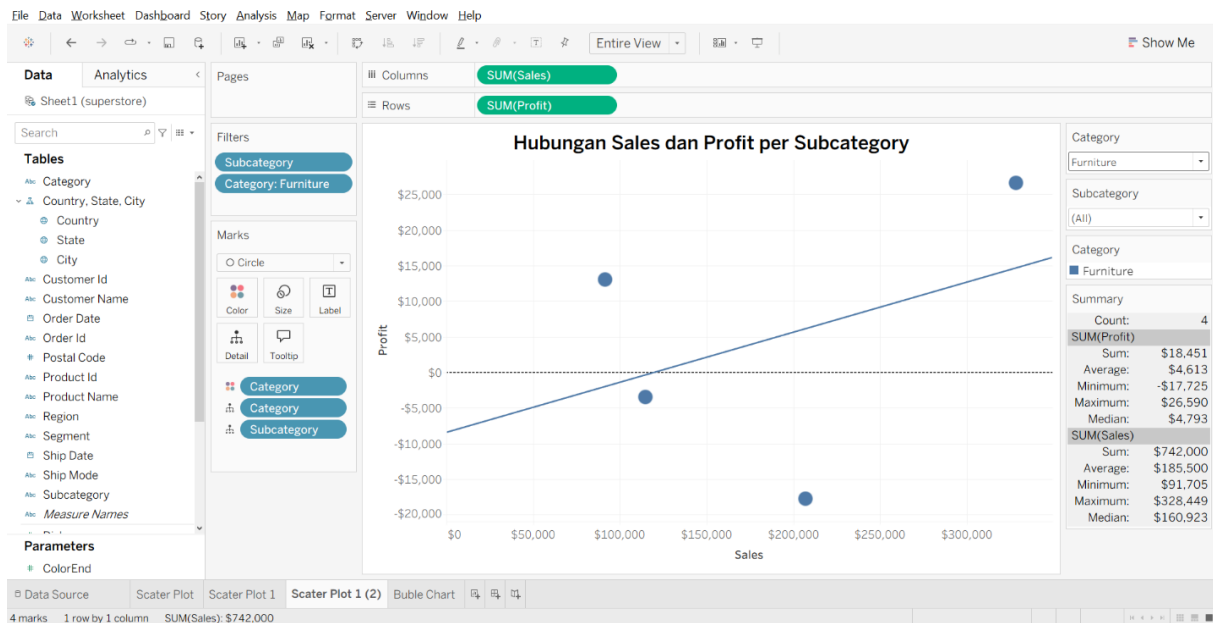
Berikut adalah hasil visualisasi scatter plot dengan trend line untuk masing-masing kategori:



Gambar 25. Scatter plot dengan trend line untuk kategori Office Supplies – korelasi positif yang cukup kuat.



Gambar 26. Scatter plot dengan trend line untuk kategori Technology – pola distribusi yang lebih menyebar.



Gambar 27. Scatter plot dengan trend line untuk kategori Furniture — tren yang relatif datar mengindikasikan margin rendah.

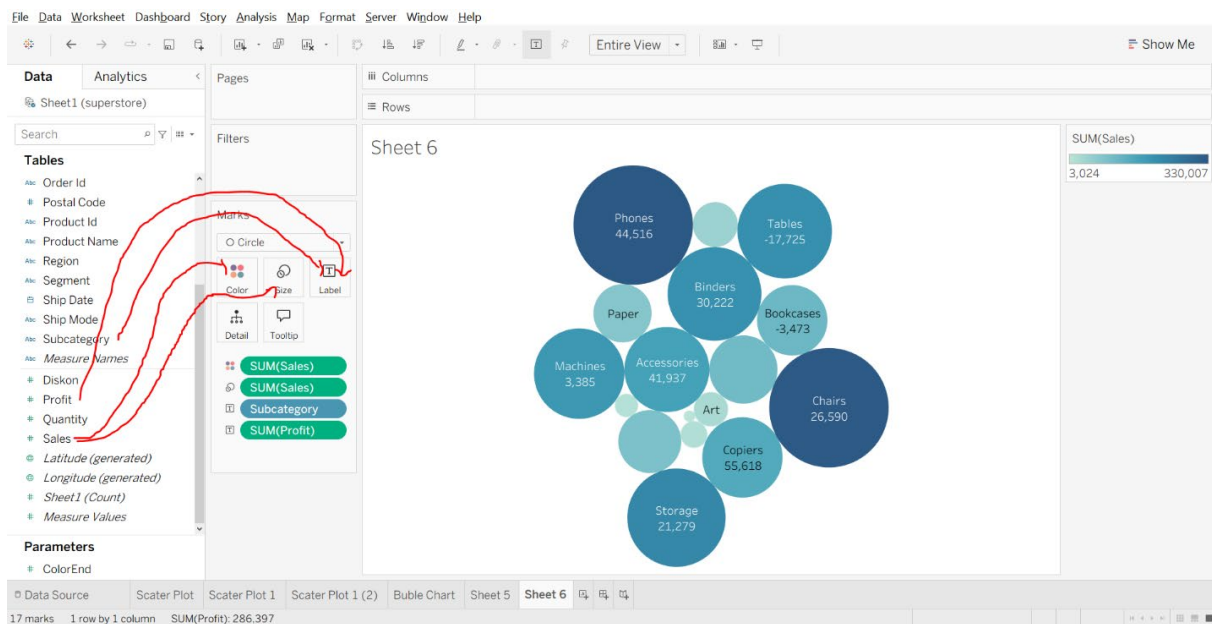
3. Membuat Bubble Chart

Pada bagian ini, Anda akan mengembangkan visualisasi menjadi bubble chart yang menampilkan tiga variabel sekaligus: Sales (ukuran gelembung), Profit (warna diverging), dan Subcategory (label). Hasil akhirnya adalah visualisasi yang memudahkan identifikasi produk paling menguntungkan dan merugi.

Langkah 1 — Menyusun Field pada Panel Marks

Buka lembar kerja baru (kosong). Tidak perlu ada field di Columns maupun Rows. Lakukan drag & drop kolom berikut ke panel Marks:

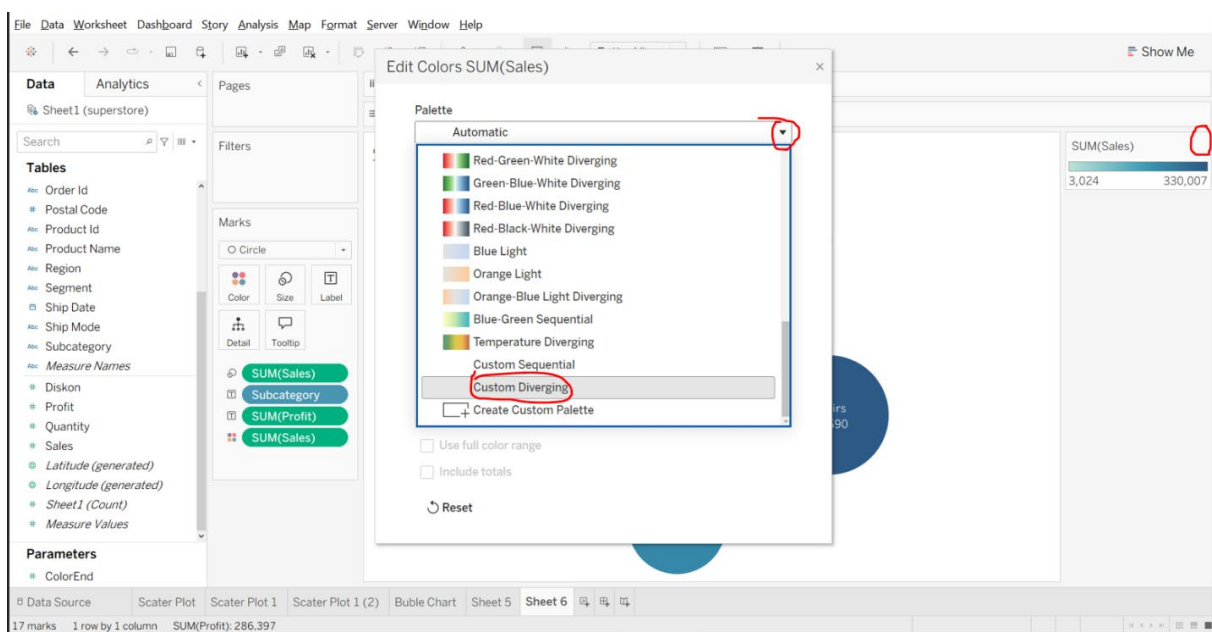
- Sales → Color
- Sales → Size
- Subcategory → Label
- Profit → Label



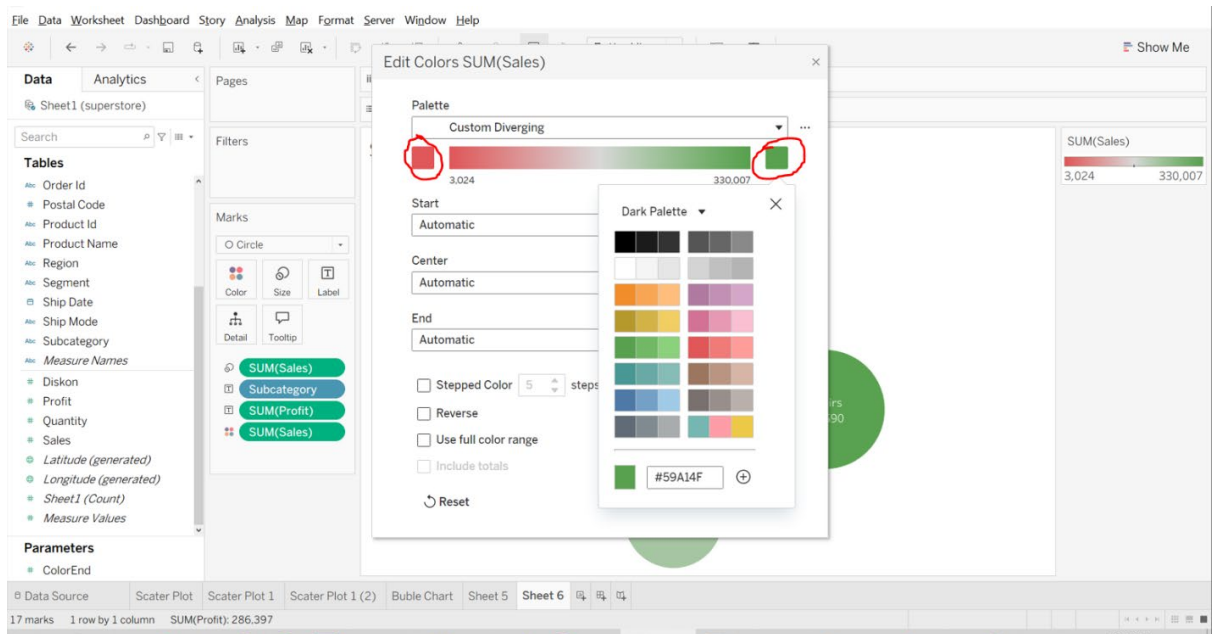
Gambar 28. Bubble chart awal setelah Sales (Color & Size), Subcategory, dan Profit ditambahkan ke panel Marks.

Langkah 2 — Mengatur Skema Warna Diverging

Klik pada Color di panel Marks, lalu pilih Edit Colors.... Ubah palette menjadi Custom Diverging untuk membedakan nilai tinggi (gelembung besar/terang) dan nilai rendah (gelembung kecil/gelap) secara intuitif.



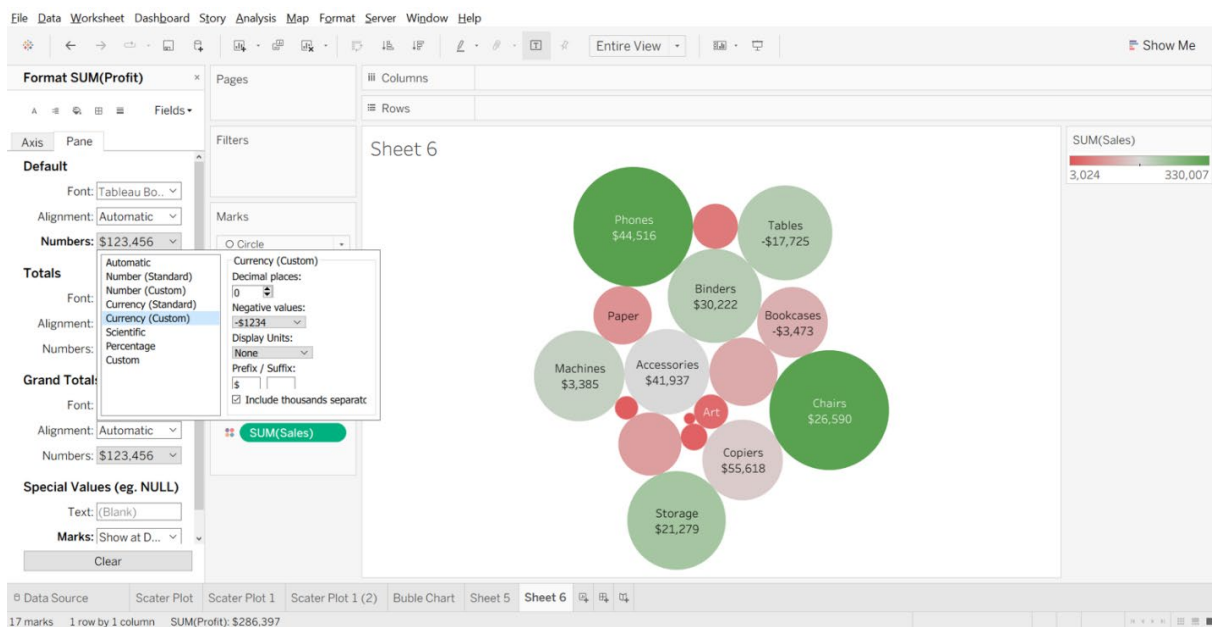
Gambar 29. Dialog Edit Colors SUM(Sales) dengan opsi palette warna.



Gambar 30. Memilih palette 'Custom Diverging' dari daftar pilihan warna.

Langkah 3 — Memformat Label ke Format Mata Uang

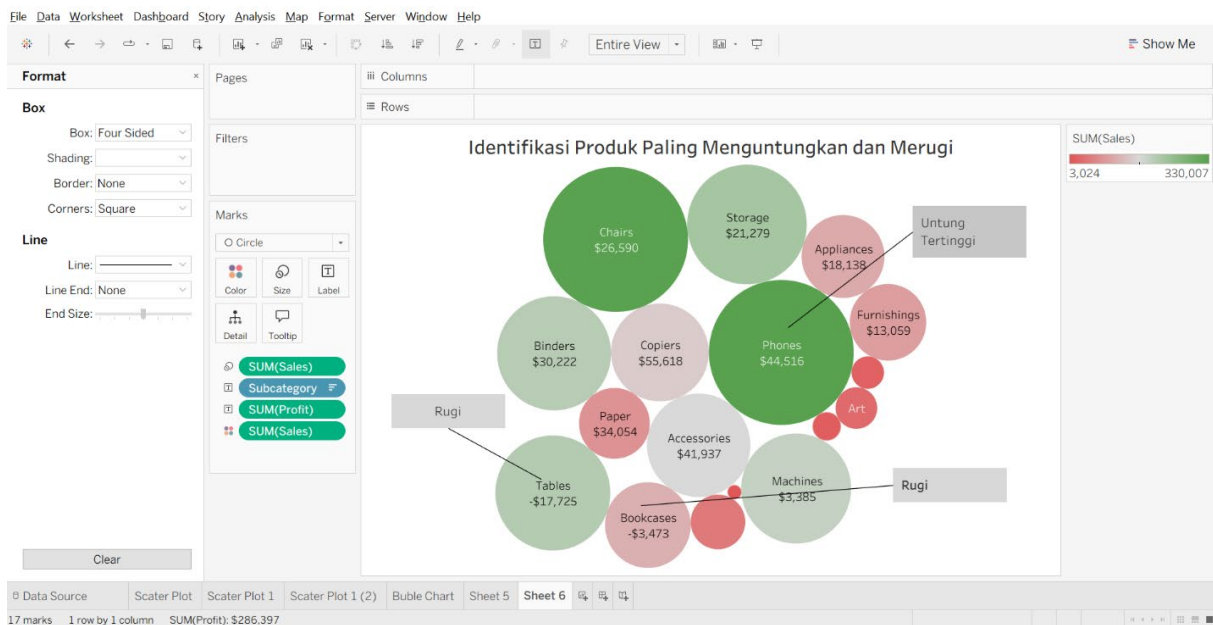
Samakan format angka pada label dengan cara yang sama seperti pada scatter plot: Format → Fields → SUM(Profit) → Scale → Numbers → Currency (Custom) dengan decimal place = 0.



Gambar 31. Panel Format SUM(Profit) dengan pengaturan Currency (Custom).

Hasil Akhir Bubble Chart

Setelah semua langkah selesai, tambahkan judul yang deskriptif dan sesuaikan shading kotak anotasi jika diperlukan. Berikut adalah tampilan akhir bubble chart:



Gambar 32. Tampilan akhir Bubble Chart — 'Identifikasi Produk Paling Menguntungkan dan Merugi' dengan label Subcategory dan nilai Profit masing-masing.

Interpretasi Bubble Chart

Gelembung besar = nilai Sales tinggi. Gelembung berwarna terang (hijau/teal) = profit positif. Gelembung berwarna gelap (merah/ungu) = profit negatif (rugi). Label pada setiap gelembung menampilkan nama Subcategory dan nilai Profit-nya, sehingga identifikasi produk bermasalah dapat dilakukan dengan cepat.

F. Tugas Praktikum

Gunakan dataset Sample Superstore bawaan Tableau (atau dataset yang disediakan asisten dosen) untuk menyelesaikan seluruh tugas berikut secara sistematis:

1

Membuat Scatter Plot dengan Trend Line

Buat scatter plot yang menampilkan hubungan antara Sales (sumbu X) dan Profit (sumbu Y). Beri warna berdasarkan Category dan tambahkan Trend Line Linear per kategori. Format sumbu ke mata uang Dollar (USD).

2

Mengembangkan Visualisasi menjadi Bubble Chart

Kembangkan visualisasi menjadi bubble chart dengan menambahkan Quantity sebagai ukuran gelembung. Atur Opacity 65% pada warna agar gelembung yang tumpang tindih tetap terbaca. Tambahkan label Subcategory pada setiap gelembung.

3**Mengidentifikasi Outlier**

Identifikasi minimal dua data point yang dianggap sebagai outlier. Jelaskan alasannya berdasarkan posisi titik terhadap trend line dan/atau ukuran gelembung yang tidak proporsional dibandingkan titik-titik lainnya.

4**Membuat Analisis Singkat**

Tuliskan analisis singkat (3–5 kalimat) yang mendeskripsikan: (a) pola korelasi antara Sales dan Profit, (b) segmentasi performa tiap kategori, dan (c) temuan utama dari kedua visualisasi.

5**Memberikan Justifikasi Bubble Chart**

Berikan justifikasi: informasi tambahan apa yang dapat diungkap oleh bubble chart namun tidak dapat ditampilkan pada scatter plot biasa? Kaitkan jawaban dengan variabel ketiga yang ditambahkan (Quantity/Size).

Ketentuan Pengumpulan

Kumpulkan dalam format .twbx (Tableau Packaged Workbook) dan dokumen laporan singkat berformat .pdf. Pastikan setiap sheet di Tableau sudah diberi nama yang deskriptif sesuai dengan nomor tugas.

Batas waktu pengumpulan sesuai dengan ketentuan yang disampaikan oleh asisten dosen pada sesi praktikum.